

Plan de pruebas manuales

Qué hace el administrador, que hace el técnico, y cómo comprobar que la página no falla. 189 pruebas para hacer con el programa delante.

Para qué sirve este documento

Las pruebas automáticas que ya existen (321 comprobaciones en *pruebas/api*, más 322 tests de JUnit) prueban **el motor**: la lógica y la base de datos. Nadie ha probado todavía lo que ve y toca una persona.

Este plan cubre justo eso: las pantallas, los botones, los PDF impresos, el reparto de permisos y lo que pasa cuando dos personas trabajan a la vez. Marque cada línea según la haga. Lo que salga mal, apúntelo en la última hoja.

Antes de empezar

Con quién se entra

Usuario	Contraseña	Rol	Papel en el taller
admin	la suya	Administración	Dirección. Lo ve y lo hace todo (45 permisos)
jortega	tecnico1234	Taller	Javier Ortega, técnico (12 permisos, ninguno de dinero)
nsanz	tecnico1234	Taller	Nuria Sanz, la segunda técnica
recepción	la suya	Recepción	Marta, mostrador (11 permisos, sin dinero)

Abra los dos a la vez. El administrador en su navegador normal y el técnico en una **ventana privada**. Si abre los dos en ventanas normales, la segunda sesión pisa a la primera: comparten el almacenamiento del navegador. Muchas pruebas de este plan necesitan ver las dos pantallas al mismo tiempo.

El circuito de una orden de trabajo

Hay **dos caminos** desde que entra la moto, y conviene tenerlos claros porque medio plan consiste en comprobar que no se puede saltar ningún paso:

Camino	Cuándo se usa	Pasos
Largo (con diagnóstico)	La moto entra con un síntoma y hay que mirarla antes de dar precio	Recibida → En diagnóstico → Presupuestada → Aprobada por el cliente → En reparación → Lista → Entregada
Corto (preparada)	El trabajo ya está cerrado con el cliente: precio pactado fuera	Recibida → Preparada → En reparación → Lista → Entregada

Además: desde **En reparación** se puede caer a **Esperando piezas** y volver; y desde **Presupuestada** o **Preparada** el cliente puede **Rechazar**. Una orden **Entregada** queda congelada: no admite ni un cambio más.

Qué hace cada rol

Esta es la tabla que hay que tener al lado durante todo el plan. Sale de los permisos reales de su instalación, no de un manual genérico.

Puede...	Adminis- tracion	Mostra- dor	Recep- cion	Taller (técnico)
Ver clientes y motos	Sí	Sí	Sí	Sí
Crear clientes y motos	Sí	Sí	Sí	No
Editar datos fiscales del cliente	Sí	Sí	Sí	No
Dar de baja clientes y motos	Sí	Sí	No	No
Dar y mover citas de la agenda	Sí	Sí	Sí	Solo ver
Abrir una orden (entrar la moto)	Sí	Sí	Sí	No
Ver todas las órdenes del taller	Sí	Sí	Sí	No: solo las suyas
Escribir el diagnóstico	Sí	Sí	No	Sí
Apuntar mano de obra y material	Sí	Sí	No	Sí
Quitar líneas del presupuesto	Sí	Sí	No	Sí
Mover el estado de la orden	Sí	Sí	No	Sí
Repartir trabajo entre técnicos	Sí	Sí	No	Sí
Preparar una OT cerrada para un técnico	Solo él	No	No	No
Aprobar o rechazar el presupuesto	Sí	Sí	No	No
Entregar la moto	Sí	Sí	No	No
Ver importes y precios	Sí	Sí	No	No
Cambiar tarifas y precios	Sí	Sí	No	No
Aplicar descuentos	Sí	Sí	No	No
Ver y emitir facturas	Sí	Sí	No	No
Emitir rectificativas	Sí	Sí	No	No
Gestionar las series de facturación	Solo él	No	No	No
Exportar para la gestoría	Sí	Sí	No	No
Ver informes económicos	Sí	Sí	No	No
Consultar el almacén	Sí	Sí	No	Sin precios
Dar de alta y editar piezas	Solo él	No	No	No
Mover stock (entradas, salidas, ajustes)	Solo él	No	No	No
Gestionar proveedores	Sí	Sí	No	No
Definir servicios tipo (plantillas)	Solo él	Solo ver	No	Solo ver
Cambiar los ajustes del taller	Solo él	Solo ver	No	No
Gestionar usuarios y roles	Solo él	No	No	No

Lo que de verdad hay que comprobar del técnico. Los precios no se le esconden en la pantalla: **el servidor no se los manda**. Así que si en alguna pantalla del técnico aparece un euro, no es que la pantalla lo pinte mal, es que hay un agujero de verdad. Miralo con lupa en las pruebas 40 a 52.

Bloque A · El administrador, de principio a fin

Entre como **admin**. Este bloque recorre el día normal de dirección y mostrador. Tiempo estimado: 35 minutos.

A.1 Entrada y panel

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
1	Entrar con usuario y contraseña correctos.	Entra al panel. Arriba se ve su nombre y el rol Administración .	
2	Entrar con la contraseña mal escrita.	Avisa de credenciales incorrectas. No dice si el usuario existe o no.	
3	Mirar el panel de inicio.	Se ven las órdenes abiertas, la carga del día y los avisos de almacén. Ningún hueco vacío ni «undefined».	
4	Pulsar cada opción del menú lateral, una por una.	Todas cargan. Ninguna deja la pantalla en blanco ni tarda más de 2-3 segundos.	
5	Recargar la página (F5) estando en Órdenes.	Vuelve a Órdenes, no le echa al login.	

A.2 Clientes y motos

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
6	Crear un cliente con todos los datos (NIF, dirección, CP, ciudad).	Se crea y aparece marcado como facturable .	
7	Crear un cliente solo con el nombre.	Se crea, pero no facturable: falta el NIF y el domicilio.	
8	Intentar crear otro cliente con el mismo NIF.	Lo rechaza y dice con quién choca, por su nombre.	
9	Escribir un NIF con la letra cambiada (por ejemplo 12345678B).	Lo rechaza antes de guardar.	
10	Poner un email sin arroba.	Avisa del formato y señala el campo del email , no un error genérico.	
11	Escribir un nombre con acentos y eñes: «Iñaki Muñoz-Peñalver».	Se guarda y se vuelve a ver identico , sin símbolos raros.	
12	Crear una moto asignada a ese cliente.	Se crea. La matrícula queda como 1234 ABC , con espacio.	
13	Buscar esa moto tecleando la matrícula sin espacio : 1234ABC.	La encuentra . (Esto se acaba de arreglar; compruebe que la pantalla lo aprovecha.)	
14	Buscarla con guion: 1234-ABC. Y en minúsculas.	La encuentra en los tres casos.	
15	Intentar dar de alta otra moto con la misma matrícula.	La rechaza.	
16	Poner un año de fabricación futuro (2032).	Lo rechaza.	
17	Actualizar el kilometraje a un número menor del que tenía.	Lo rechaza y dice cuántos km tenía registrados.	
18	Cambiar la moto de propietario.	Cambia el dueño, pero el historial de reparaciones se queda con la moto .	

A.3 Agenda

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
19	Dar una cita a una moto ya fichada.	Se crea y sale en el día que toca.	
20	Dar una cita a alguien que aun no es cliente (solo nombre y teléfono).	Se crea igual, marcada como moto sin registrar.	
21	Intentar una cita de 48 horas.	La rechaza: el limite es 24.	
22	Mover una cita a otro día.	Se mueve y desaparece del día anterior.	
23	Confirmar la cita y después intentar confirmarla otra vez.	La segunda vez avisa de que ya estaba confirmada, sin romperse.	
24	Dar entrada a la moto desde la cita.	Genera una orden de trabajo y la cita queda Atendida , enlazada a la OT.	
25	Intentar dar entrada otra vez a la misma cita.	Lo impide.	
26	Cancelar una cita poniendo el motivo. Luego intentar moverla de día.	Se cancela con su motivo; ya no se puede reprogramar.	
27	Marcar a alguien como no presentado .	Queda registrado y sale en el listado de ausencias.	
28	Mirar la carga de trabajo de la semana.	Muestra horas comprometidas contra la capacidad diaria del taller.	

A.4 Almacén (solo el administrador)

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
29	Dar de alta una pieza con stock inicial de 40 unidades.	Se crea con 40 en existencias.	
30	Repetir el mismo SKU.	Lo rechaza.	
31	Registrar una entrada de 25 unidades con albarán y precio de coste.	Sube a 65 y queda anotado en los movimientos.	
32	Registrar una salida de 1000 unidades.	Lo impide y el stock no se mueve .	
33	Hacer un ajuste sin escribir el motivo.	Lo rechaza: un ajuste sin explicación es un descuadre sin firmar.	
34	Hacer un ajuste de -2 por rotura, con motivo.	Baja el stock y queda registrado quien y por que.	
35	Poner el stock mínimo por encima de las existencias.	La pieza aparece en las alertas de reposición .	
36	Intentar dar de baja una pieza que todavía tiene existencias.	Lo impide y dice cuántas quedan.	
37	Dejar el stock a cero con un ajuste y darla de baja.	Ahora sí. Y ya no se puede añadir a una orden.	

A.5 Orden por el camino largo (con diagnóstico)

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
38	Abrir una orden nueva desde la moto: km de entrada y que dice el cliente.	Nace en Recibida , con código tipo OT-2026-00042.	
39	Estando en Recibida, intentar añadir mano de obra.	Lo impide y explica que primero hay que decir por donde va: diagnóstico o preparada.	
40	Intentar entregarla o marcarla lista sin haber hecho nada.	Lo impide en los dos casos.	
41	Asignarla a jortega y mandarla a diagnóstico.	Pasa a En diagnóstico y aparece a nombre de Javier.	
42	Añadir 2 horas de mano de obra y 3 unidades de una pieza.	Las dos líneas salen con su importe calculado.	
43	Corregir la cantidad de la pieza de 3 a 5.	Cambia y el total se recalcula al momento.	
44	Añadir una línea y luego borrarla.	Desaparece y el total baja.	
45	Intentar presupuestar sin haber escrito el diagnóstico.	Lo impide y dice que falta el diagnóstico.	
46	Escribir el diagnóstico y presupuestar.	Pasa a Presupuestada con el total calculado.	
47	Sacar el PDF del presupuesto.	Se genera y lleva los datos del taller, del cliente y la matrícula.	
48	Intentar empezar la reparación sin que el cliente apruebe.	Lo impide.	
49	Aprobar el presupuesto poniendo quién lo aprueba.	Pasa a Aprobada . El almacén todavía no se ha tocado .	
50	Empezar la reparación.	Pasa a En reparación y ahora sí baja el stock, en la cantidad exacta.	
51	Ponerla en Esperando piezas y luego reanudarla.	Va y vuelve sin duplicar el consumo de almacén.	
52	Devolver al almacén 2 unidades que sobraron, con motivo.	El stock las recupera y la línea baja.	
53	Intentar devolver más unidades de las que se montaron.	Lo impide.	
54	Marcarla lista y entregarla.	Queda Entregada .	
55	Intentar añadir una línea a la orden ya entregada.	Lo impide: una orden entregada está congelada.	

A.6 Orden por el camino corto (preparada para el técnico)

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
56	Abrir una orden y elegir Preparar en vez de diagnóstico, asignandola a nsanz.	Pasa a Preparada , pendiente de empezar , a nombre de Nuria.	
57	Componer el trabajo entero: mano de obra, material y tarifa por hora.	Todo se valora. El total sale antes de que el técnico lo toque.	
58	Mirar en el historial de la orden quién la preparó.	Consta el administrador y a quién se le asignó.	

A.7 Facturación

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
59	Emitir la factura de la orden entregada.	Sale con número correlativo, base, IVA y total. Base + IVA = total, al centimo.	
60	Intentar facturar otra vez la misma orden.	Lo impide y dice qué factura tiene ya.	
61	Hacer doble clic rápido en Emitir factura de otra orden.	Sale una sola factura. El botón debería bloquearse en el primer clic.	
62	Intentar facturar una orden que aun no se ha entregado.	Lo impide.	
63	Intentar facturar a un cliente sin NIF ni domicilio.	Lo impide y dice que le faltan los datos fiscales.	
64	Sacar el PDF de la factura y compararlo con la pantalla.	Cuadra al centimo : base, IVA, total y cada línea.	
65	Buscar la factura por su número completo.	La encuentra.	
66	Emitir una rectificativa por diferencias con su motivo.	Sale en la serie de rectificativas, con importe negativo y apuntando a la original.	
67	Abrir la factura original y ver sus rectificativas.	Aparece la rectificativa. (Esto daba error hasta hoy.)	
68	Comprobar que la factura original no ha cambiado en nada.	Sigue igual: una factura emitida es inmutable.	
69	Intentar emitir una rectificativa sin motivo.	Lo impide: Hacienda exige el motivo.	
70	Verificar la cadena de facturas desde Ajustes.	Dice que esta íntegra, sin anomalías.	

A.8 Informes y papeles

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
71	Abrir el informe de facturación del ejercicio.	Muestra cifras coherentes con las facturas emitidas.	
72	Mirar el resumen por tipo de IVA y el mensual.	Cuadran con el total facturado.	
73	Consultar el ranking de clientes.	Sale ordenado de más a menos.	
74	Pedir el informe de un ejercicio sin datos (1999).	Devuelve ceros, no un error .	
75	Exportar el libro de facturas en CSV y abrirlo en Excel.	Se abre bien, con cabecera y una fila por factura. Acentos correctos.	
76	Exportar en JSON y descargar el ZIP con los PDF.	Los dos bajan y el ZIP se abre.	
77	Sacar el historial en PDF de una moto y de un cliente.	Los dos se generan con el historial completo.	
78	Sacar el historial de un cliente que no tiene ninguna reparación.	Se genera igualmente, en blanco. No da error .	

Bloque B · El técnico

Ventana privada, entre como **jortega / tecnico1234**. Este es el bloque más importante del plan: si aquí se escapa un precio, hay un agujero real. Tiempo estimado: 25 minutos.

B.1 Lo que ve y lo que no

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
79	Mirar el menú lateral.	No aparecen Facturas, Informes, Inventario con precios, Ajustes ni Usuarios.	
80	Ir al listado de órdenes.	Solo ve las tuyas . Las de nsanz no aparecen (el rol Taller no tiene «ver todas»).	
81	Abrir la orden que le prepararon.	La ve entera: trabajo, cantidades, la moto y el problema.	
82	Buscar un euro en la ficha de la orden, con lupa: total, tarifa por hora, base, IVA.	Ninguno aparece . Ni siquiera un 0,00 o un guion donde iría el importe.	
83	Mirar las líneas una a una: precio unitario, importe, descuento.	Todos vacíos . Se ve el trabajo y la cantidad, nada más.	
84	Mirar el listado de órdenes: la columna de total.	No existe o esta vacía en todas las filas.	
85	Intentar sacar el PDF del presupuesto.	No le deja.	
86	Consultar el almacén.	Ve las piezas y cuántas hay, sin precio de coste ni de venta .	
87	Mirar las alertas de reposición.	Las ve, también sin precios.	
88	Escribir a mano en la barra de direcciones: /facturas.	No le deja entrar. Ni pantalla en blanco, ni error técnico en inglés.	
89	Lo mismo con /informes, /ajustes y /adelantar-ot.	Los tres le rebotan con un mensaje entendible.	
90	Abrir una orden de nsanz poniendo su número en la dirección.	No le deja: no es suya.	

B.2 Su trabajo del día

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
91	Coger una orden en Recibida y empezar el diagnóstico.	La orden queda a su nombre y puede escribir. (Esto se bloqueaba hasta hace poco.)	
92	Escribir el diagnóstico y guardarlo.	Se guarda. Si lo deja en blanco, avisa.	
93	Escribir un diagnóstico muy largo, de varios párrafos.	Se guarda entero, con los saltos de línea.	
94	Apuntar 1,5 horas de mano de obra.	Se añade. Sin importe .	
95	Añadir material del almacén.	Se añade con su cantidad, sin precio.	
96	Corregir la cantidad de una línea de material.	Cambia sin error. (Esto fallaba el 100% de las veces hasta hace poco.)	
97	Quitar una línea que puso por error.	Desaparece.	
98	En la orden preparada: empezar la reparación directamente.	Arranca sin pasar por presupuesto ni aprobación, y consume el almacén.	
99	Apuntar un trabajo extra que hizo sobre la marcha.	Lo puede apuntar, y sigue sin ver el importe.	

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
100	Marcar la moto lista.	Pasa a Lista para entregar .	
101	Intentar entregarla el mismo.	No le deja: entregar es de mostrador.	
102	Intentar cambiar la tarifa por hora o aplicar un descuento.	No le deja ninguna de las dos.	
103	Marcar lista una orden con material que no ha salido del almacén.	Lo impide, dice qué pieza falta y cuánta, y ofrece servir el material.	

B.3 El jefe comprueba el trabajo del técnico

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
104	Con el admin , abrir esa misma orden.	El administrador sí ve el total y todos los precios.	
105	Buscar el trabajo extra que apuntó el técnico.	Aparece ya valorado , a la tarifa de la orden.	
106	Mirar el historial de la orden.	Consta quién hizo cada paso y cuando.	

Bloque C · Roles y permisos a medida

Con el **admin**. Aquí se comprueba que repartir permisos sirve de algo. Tiempo estimado: 20 minutos.

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
107	Ir a Ajustes y abrir la pantalla de roles.	Se ven los roles y los 45 permisos agrupados por área : Clientes, Motos, Órdenes, Dinero, Facturación, Almacén, Agenda, Configuración.	
108	Mirar las casillas de los permisos.	Son casillas normales, del tamaño de una casilla. Ninguna deformada ni ocupando toda la fila.	
109	Crear un rol nuevo llamado «Aprendiz» con solo: ver clientes, ver motos y ver órdenes.	Se crea.	
110	Intentar crear un rol sin marcar ningún permiso .	Lo impide: un usuario sin permisos no puede ni entrar.	
111	Intentar crear otro rol con el mismo nombre.	Lo impide.	
112	Crear un usuario con el rol Aprendiz.	Se crea.	
113	Intentar ponerle una contraseña de 3 letras.	La rechaza y dice el mínimo.	
114	Intentar repetir un nombre de usuario que ya existe.	Lo impide.	
115	Entrar con el aprendiz en otra ventana privada .	Entra. El menú solo muestra lo que puede: clientes, motos y órdenes.	
116	Con el aprendiz, intentar crear un cliente.	No le deja: solo tiene «ver».	
117	Con el aprendiz, escribir <i>/facturas</i> y <i>/inventario</i> en la dirección.	No le deja entrar en ninguna.	
118	Sin cerrar su sesión , con el admin añadirle el permiso de crear clientes.	Se guarda.	
119	Volver a la ventana del aprendiz y crear un cliente sin volver a entrar .	Ahora sí le deja . El permiso surte efecto en el acto.	
120	Con el admin, quitarle otra vez ese permiso.	Se guarda.	
121	Volver a intentarlo con el aprendiz, sin recargar.	Ya no le deja . (Esto tardaba hasta 8 horas en aplicarse; se arregló hoy.)	
122	Intentar borrar el rol Aprendiz mientras tiene un usuario.	Lo impide.	
123	Crear un rol suelto, sin usuarios, y borrarlo.	Se borra sin problema.	
124	Intentar cambiar los permisos del rol Administración .	Debería impedirlo o avisar muy claro: si se recorta por error, nadie puede volver a entrar a arreglarlo.	
125	Dar de baja al aprendiz con su sesión abierta .	Se da de baja.	
126	En su ventana, pulsar cualquier cosa.	Le echa al momento y le lleva a la pantalla de entrada con un mensaje entendible. No se queda en blanco.	
127	Intentar entrar de nuevo con ese usuario.	No le deja.	
128	Reactivarlo y volver a entrar.	Entra otra vez con normalidad.	
129	Con el admin, intentar darse de baja a sí mismo.	Lo impide.	

Bloque D · Donde se pierde dinero

Con el **admin**. Un fallo aquí cuesta euros de verdad, en cada factura. Tiempo estimado: 20 minutos.

Aviso sobre la prueba 108. El servidor ya impide que un descuento general borre uno mayor pactado en una línea, pero **la pantalla todavía no sabe confirmarlo**. Va a ver el aviso y no va a poder continuar. Está pendiente de añadir el botón de confirmación; no lo apunte como fallo nuevo.

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
130	Poner tarifa 100 EUR/h, añadir 2 horas y 3 unidades de una pieza de 100 EUR.	Base 500,00. IVA 105,00. Total 605,00.	
131	Aplicar un 10% de descuento a la línea de la pieza.	La línea baja de 300 a 270. Base 470,00.	
132	Aplicar ahora un descuento general del 20%.	Todo queda al 20%. El total baja .	
133	Poner un 40% en la línea de la pieza y después un descuento general del 5%.	Se para y avisa de que esa línea perdería descuento. (Ver aviso de arriba.)	
134	Poner un descuento general del 100%.	El total queda en 0,00. Nunca en negativo .	
135	Escribir un descuento del 150%.	Lo rechaza.	
136	Cambiar la tarifa por hora con líneas ya medidas.	Decidir si es lo esperado: comprobar si recalcula las líneas viejas o solo las nuevas.	
137	Poner la orden entera en IVA exento .	El IVA pasa a 0,00 y el total baja.	
138	Con la orden exenta, añadir otra pieza .	La nueva línea nace también exenta . No debe colarse un 21%.	
139	Escribir un precio con coma española: 1.234,56. Y luego 1,234.56.	O lo entiende, o avisa claramente. Lo que no puede es guardar un número distinto del que se escribió.	
140	Poner 0,001 horas de mano de obra, y luego 0 horas.	La primera se admite; la de cero se rechaza.	
141	Añadir una pieza cara con cantidad alta, hasta pasar de 100.000 EUR.	El total sale bien, sin números cortados ni notación científica.	
142	Mirar los decimales de un importe que no sale redondo (tarifa 33,33 x 0,333 h).	Dos decimales, y base + IVA sigue cuadrando con el total.	
143	Emitir la factura y comparar línea por línea con el presupuesto.	Coinciden todas.	
144	Comparar el PDF de la factura con la pantalla.	Cuadra al centimo.	

Bloque E · Dos personas a la vez

Necesita las dos ventanas abiertas. El motor ya aguanta esto (se probó con 10 pulsaciones simultáneas); lo que se comprueba aquí es **cómo se comporta la pantalla**. Tiempo estimado: 15 minutos.

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
145	Admin y técnico con la misma orden abierta . El técnico cambia una cantidad.	Ver si el admin se entera al recargar, y si al guardar el admin pisa el cambio del técnico o avisa.	
146	Los dos guardan un cambio distinto en la misma orden, casi a la vez.	Uno de los dos recibe un aviso de que otro lo modificó. Nadie pierde su trabajo en silencio.	
147	Abrir la misma orden en dos pestañas del mismo navegador.	Las dos funcionan; guardar en una y luego en la otra no descuadra nada.	
148	Doble clic rápido en Emitir factura .	Una sola factura. El botón se bloquea tras el primer clic.	
149	Doble clic rápido en Empezar reparación .	El almacén se descuenta una sola vez .	
150	Doble clic en Entregar y en Aprobar .	Ni duplicados ni errores técnicos.	
151	Los dos dando de alta el mismo cliente con el mismo NIF, a la vez.	Se crea uno solo ; el otro recibe un aviso entendible.	
152	Uno consumiendo material mientras el otro ajusta el stock de la misma pieza.	Las cuentas del almacén cuadran al final.	
153	El técnico marca lista una orden mientras el admin la esta presupuestando.	No se queda en un estado imposible.	

Bloque F · El usuario torpe (aquí saldrán más fallos)

Esto es lo que pasa de verdad todos los días. Tiempo estimado: 20 minutos.

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
154	Rellenar media orden y darle a atras del navegador sin guardar.	Avisa de que hay cambios sin guardar, o los conserva. Lo que no vale es perderlos en silencio.	
155	Pulsar atras tres veces seguidas, rápido.	No se queda en una pantalla a medias ni en blanco.	
156	Recargar (F5) en mitad de un formulario largo.	Mismo criterio: avisa o conserva.	
157	Dejar un campo obligatorio vacío y guardar.	Dice que campo falta , y lo señala en la pantalla.	
158	Pegar texto de un Word con comillas curvas y saltos de línea en el diagnóstico.	Se guarda y se ve igual.	
159	Escribir emojis en el nombre de un cliente.	Se guardan y se ven bien.	
160	Escribir un nombre de 300 letras.	Avisa del límite. No se rompe.	
161	Escribir comillas y apóstrofes: O'Connell, «Taller "El Rápido"».	Se guardan tal cual.	
162	Buscar algo que no existe en cada listado.	Sale «sin resultados», no una pantalla vacía sin explicación.	
163	Dejar el buscador vacío y pulsar buscar.	Vuelve el listado completo.	
164	Ir a la última página de un listado y luego a la primera.	Funciona en los dos sentidos.	

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
165	Ordenar cada listado por cada columna, en los dos sentidos.	Ordena bien y ninguna da error .	
166	Escribir en la dirección una orden que no existe: /órdenes/99999.	Sale «no encontrado» con un enlace para volver. No una pantalla en blanco.	
167	Escribir una dirección inventada: /loquesea.	Página de no encontrado, con salida.	
168	Subir el zoom del navegador al 150% .	Todo sigue usable. Nada se solapa ni se sale.	
169	Bajarlo al 67%.	Igual.	
170	Abrir el programa en tablet o movil .	Se puede trabajar. Los botones se alcanzan con el dedo.	
171	Desconectar el wifi y pulsar guardar.	Avisa de que no hay conexión. No se queda girando para siempre.	
172	Volver a conectar y reintentar.	Funciona sin tener que volver a entrar.	
173	Dejar la pantalla abierta 20 minutos sin tocar nada y luego guardar.	O guarda, o avisa de que la sesión caducó y le lleva a entrar. Nunca un error técnico.	

Bloque G · Los papeles (imprímalos de verdad)

Un PDF que se ve bien en pantalla puede salir cortado en papel. Estas pruebas solo valen con la impresora. Tiempo estimado: 10 minutos.

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
174	Imprimir el presupuesto en A4.	Entra en la hoja. Nada cortado por la derecha.	
175	Imprimir la factura .	Igual. NIF, matrícula y número de factura legibles sin lupa.	
176	Imprimir el historial de una moto y el de un cliente.	Los dos salen completos.	
177	Hacer una orden con 20 líneas y sacar el presupuesto.	Salta de página bien, y repite la cabecera de la tabla en la segunda hoja.	
178	Probar con un cliente de nombre muy largo y dirección larga.	No se sale ni pisa otros datos.	
179	Comprobar los datos del taller en la cabecera.	Razon social, NIF, dirección y teléfono correctos, los que puso en Ajustes.	
180	Mirar el desglose de IVA del pie.	Cuadra con el total.	
181	Enseñarle la factura a alguien que no sea usted.	Entiende que ha pagado y por que. Esta es la prueba que más importa de este bloque.	

Bloque H · Instalación y fin de año

Se hace una vez, pero es donde estaban los fallos más caros. Tiempo estimado: 10 minutos.

N	Qué hacer	Qué tiene que pasar	OK / Fallo
182	En una instalación nueva, mirar Ajustes antes de tocar nada.	Ya vienen creadas dos series : la ordinaria (A) y la de rectificativas (RA).	
183	Hacer la primera reparación y facturarla, sin configurar nada más.	Sale. (Antes fallaba: no había ninguna serie creada.)	
184	Rellenar los datos fiscales del taller en Ajustes.	Se guardan y salen en el siguiente PDF.	
185	Poner la tarifa por hora por defecto.	Las órdenes nuevas la cogen.	
186	Cambiar la fecha del ordenador al 1 de enero del año que viene y reiniciar.	Crea sola la serie del ejercicio nuevo, heredando su código de serie .	
187	Comprobar que la numeración del año nuevo empieza en 1.	Sí. Y la del año anterior queda cerrada.	
188	Entrar con un usuario que no ha entrado nunca.	Le queda claro que puede hacer. No hay opciones que le den error al pulsarlas.	
189	Cerrar sesión y volver a entrar.	Sale limpio y vuelve a entrar sin arrastrar nada de la sesión anterior.	

Hoja de incidencias

Para cada cosa que salga mal. Cuanto más concreto sea el «que hice», más rápido se arregla: lo que más cuesta de un fallo es **volver a provocarlo**.

N prueba	Con que usuario	Qué hice exactamente	Que paso	Qué esperaba

Lo que ya se sabe que falta

Para que no lo apunte como fallo nuevo:

Pendiente	Qué se ve
Confirmar el descuento general a la baja	El servidor se para si un descuento general borraría uno mayor pactado en una línea, pero la pantalla no manda la confirmación. Se ve el aviso y no se puede continuar. Falta añadir un «Bajarlas también» a esa pantalla.
Lista de técnicos	Al asignar una orden a un técnico, el desplegable incluye también al administrador.
Piezas por debajo del coste	Deja dar de alta una pieza cuyo precio de venta es menor que el de coste, sin avisar.

Las pruebas automáticas que cubren el motor se lanzan con **`./pruebas/api/lanzar.sh`** (321 comprobaciones) y **`cd backend && ./mvnw test`** (322 tests). Lo de este documento es lo que esas no pueden ver.